

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 2

Kapitola 5: RIP verze 1

Ing. Pavel Zubek
2011

OBSAH

5.0 ÚVOD.....	3
5.1 RIP VERZE 1: TŘÍDNÍ SMĚROVACÍ PROTOKOL TYPU DISTANCE VECTOR	4
5.1.1 Historie a perspektiva	4
5.1.2 Charakteristika RIPv1 a formát zprávy	5
5.1.3 Činnost RIP protokolu.....	7
5.1.4 Administrativní vzdálenost	8
5.2 ZÁKLADNÍ KONFIGURACE PROTOKOLU RIPv1	10
5.2.1 Základní konfigurace protokolu RIPv1	10
5.2.2 Zapnutí protokolu RIP.....	11
5.2.3 Specifikace sítí.....	11
5.3 OVĚŘENÍ A ODSTRANĚNÍ CHYB.....	12
5.3.1 Ověření konfigurace RIP protokolu: show ip route	12
5.3.2 Ověření konfigurace RIP protokolu: show ip protocols	13
5.3.3 Ověření konfigurace RIP protokolu: debug ip rip	15
5.3.4 Passive interfaces.....	16
5.4 AUTOMATICKÁ SUMARIZACE	17
5.4.1 Modifikace síťové topologie – scénář B.....	17
5.4.2 Automatická sumarizace na hraničním směrovači.....	20
5.4.3 Zpracovávání RIP aktualizací.....	20
5.4.4 Odesílání RIP aktualizací.....	21
5.4.5 Výhody a nevýhody automatické sumarizace	23
5.5 PROTOKOL RIPv1 A DEFAULTNÍ CESTA.....	25
5.5.1 Modifikace síťové topologie – scénář C.....	25
5.5.2 Propagace defaultní cesty protokolem RIPv1	28

5.0 Úvod

Směrovací protokoly byly postupem času vyvíjeny tak, aby uspokojily rostoucí požadavky na složitost datových sítí. První používaný směrovací protokol byl RIP (Routing Information Protocol). RIP stále těší popularitě díky své jednoduchosti a široké podpoře.

Pochopení protokolu RIP je pro studium datových sítí důležité z následujících dvou důvodů:

- 1) RIP je dnes stále ještě používáný. Můžeme se setkat s datovou sítí, která je dostatečně velká, aby v ní bylo zapotřebí používat nějaký směrovací protokol, ale zároveň je dostatečně jednoduchá, tak aby v ní bylo použití RIP protokolu efektivní.
- 2) Seznámení se základním konceptem RIP napomáhá v porovnání protokolu RIP s ostatními protokoly. Pochopení činnosti RIP a jeho implementace umožní snazší pochopení ostatních směrovacích protokolů.

Tato kapitola se zaměřuje na detaily první verze protokolu RIP, včetně historie, vlastností, provozu (činnosti), konfigurace, ověřování a řešení problémů.

Tato kapitola popisuje:

- funkce, charakteristiky a činnost protokolu RIPv1
- konfiguraci protokolu RIPv1 na směrovači
- ověření správné činnosti RIPv1
- způsob jak RIPv1 provádí automatickou sumarizaci
- konfiguraci, ověření a odstranění chyby v souvislosti s propagací defaultní cesty v sítích s RIPv1 protokolem
- doporučené techniky k řešení problémů souvisejících s protokolem RIPv1

	Interior Gateway Protocols				Exterior Gateway Protocols
	Distance Vector Routing Protocols		Link State Routing Protocols		Path Vector
Classful	RIP	IGRP			EGP
Classless	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGPv4
IPv6	RIPng	EIGRP for IPv6	OSPFv3	IS-IS for IPv6	BGPv4 for IPv6

5.1 RIP VERZE 1: TŘÍDNÍ SMĚROVACÍ PROTOKOL TYPU DISTANCE VECTOR

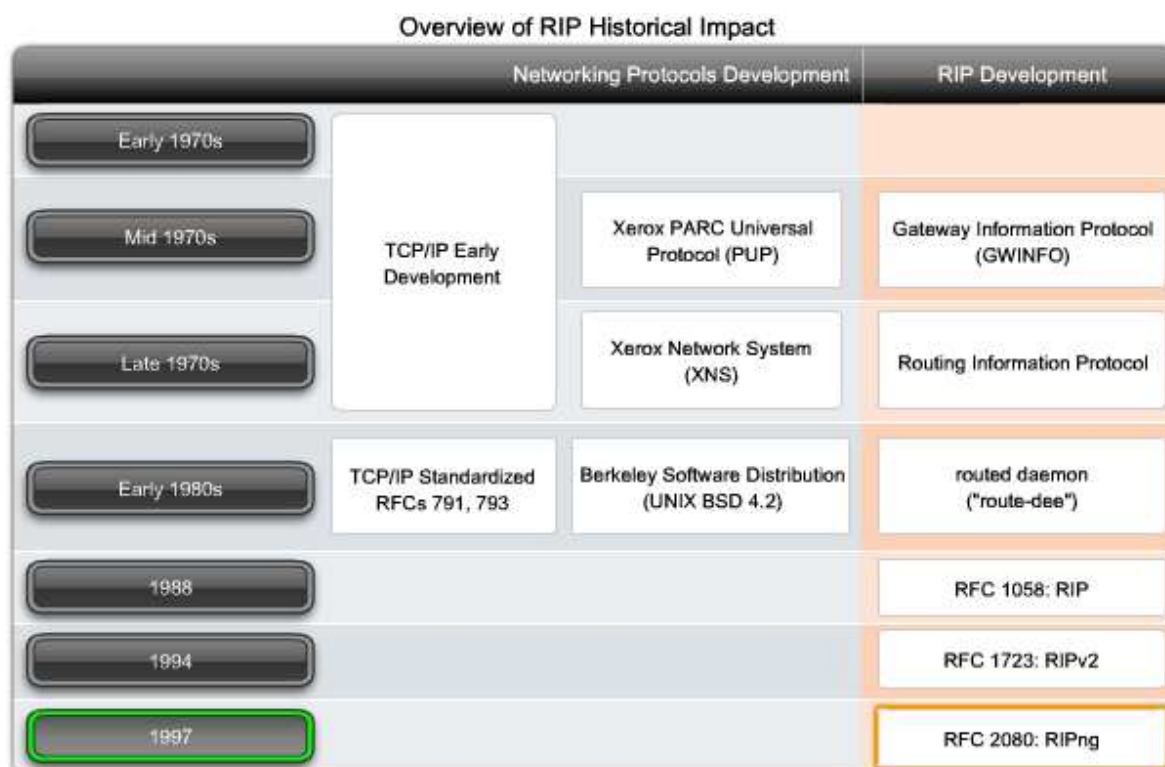
5.1.1 Historie a perspektiva

RIP je nejstarší ze směrovacích protokolů typu distance vector. Přestože RIP postrádá propracovanost pokročilejších směrovacích protokolů, tak jeho jednoduchost vede k tomu, že se stále používá. RIP není protokol "na odpis". RIP má svého nástupce pro IPv6 tzv. RIPng (Next Generation = další generace).

RIP se vyvinul z dřívějšího protokolu vyvinutého ve firmě Xerox, tzv. Gateway Information Protocol (GWINFO). S rozvojem společnosti Xerox Network System (XNS), se GWINFO vyvinul v RIP.

Později získal popularitu, protože byl implementován v distribuci Berkeley Software Distribution (BSD) jako démon routed (anglicky se vyslovuje "route-dee", nikoli "rout-ed"). Množství dalších prodejců vytvořilo své vlastní mírně odlišné implementace RIP.

Proto **v roce 1988 napsal Charles Hedrick RFC 1058, v němž dokumentoval stávající protokol a specifikoval některá vylepšení – vznikl tak RIPv1. V roce 1994 bylo vydáno RFC 1723 popisující RIPv2 (podporuje CIDR a VLSM) a v roce 1997 bylo vydáno RFC 2080 popisující RIPng podporující IPv6.**



5.1.2 Charakteristika RIPv1 a formát zprávy

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4, má protokol RIP tyto hlavní vlastnosti:

- RIP je směrovací protokol typu distance vector (vektor vzdálenosti).
- RIP používá hop count (počet přeskoků) jako jeho jedinou metriku pro výběr cesty.
- Cesta s hop count > 15 je považována jako nedosažitelná.
- Směrovací aktualizace jsou periodicky všesměrově vysílány každých 30 sekund.

Datová část zprávy RIP je zapouzdřena do UDP datagramu, se zdrojovým i cílovým číslem portu nastaveným na 520. Než je zpráva odeslána do všech RIP nakonfigurovaných rozhraní jsou do IP a linkového záhlaví přidány všesměrové cílové adresy – viz obrázek níže. V jedné RIP zprávě (směrovací aktualizaci) mohou být vloženy záznamy o maximálně 25 cestách – její velikost je stanovena na 504 Byte.

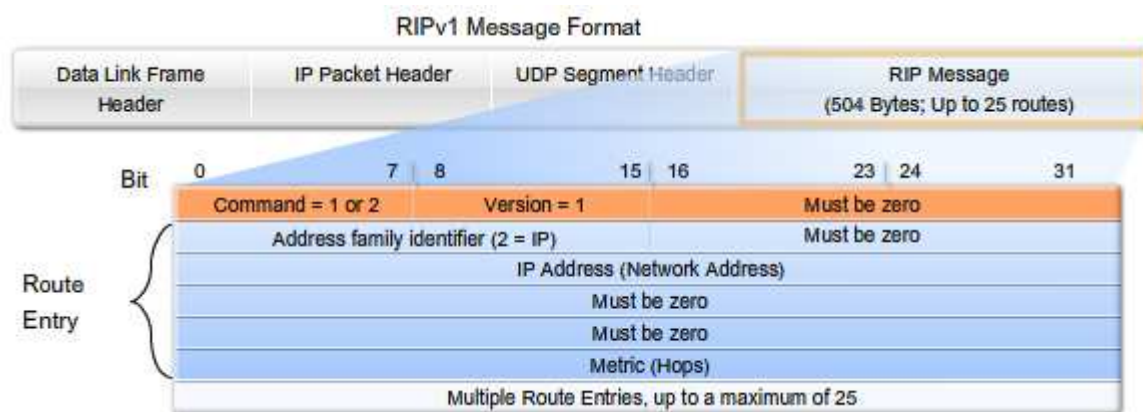


Formát RIP zprávy

Zpráva (směrovací aktualizace) protokolu RIP se skládá ze dvou částí – viz obrázek níže:

- **Záhlaví** – obsahuje 4 Byte
- **Route entry** – záznam o jedné propagované síti – obsahuje 20 Byte. V jedné odeslané RIP zprávě může být obsaženo maximálně 25 route entry ⇒
 $25 \text{ route entry} \cdot 20 \text{ Byte} = 500 \text{ Byte}$

Maximální velikost jedné RIP zprávy = 4Byte hlavičky + 500Byte route entry = 504 Byte.



RIP záhlaví

Záhlaví o velikosti 4Byte (oranžové zvýrazněné na obrázku výše) obsahuje 3 pole:

- **Command** (příkaz) - určuje typ zprávy a je nastaveno na:
 - 1 – request (žádost)
 - 2 – response (odpověď)
- **Version** (verze) - je nastaveno na:
 - 1 pro RIP verze 1
 - 2 pro RIP verze
- **Must be zero** - nastaveno na nuly - poskytuje prostor pro budoucí rozšíření protokolu.

Route entry

Část route entry má velikost $5 \cdot 4\text{Byte} = 20\text{Byte}$ a obsahuje v sobě 3 důležité pole:

- **Address Family ID** (Identifikátor skupiny adres) – je nastaven na:
 - 2 – pro IP protokol
 - 0 – pokud odesílatel požaduje úplnou směrovací tabulku
- **IP adresa sítě**
- **Metrika – hop count v rozmezí 1+ 16 – *než směrovač odešle RIP zprávu, tak pro stávající cestu ve směrovací tabulce (kterou v této RIP aktualizaci propaguje) zvýší hop count o +1.***

Tato část RIP zprávy slouží pro propagaci jedné cesty. Jedna RIP aktualizace může obsahovat maximálně 25 route entry.

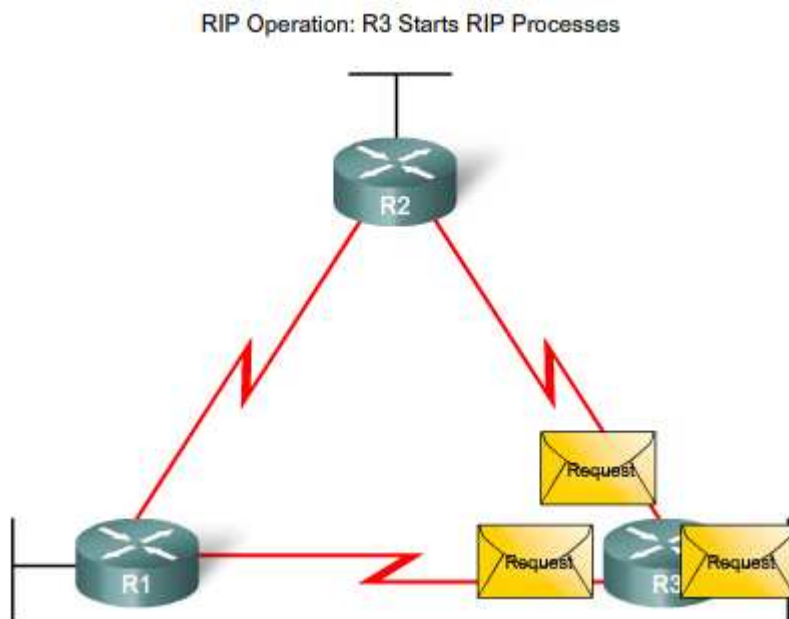
Poznámka: Protože byl RIP vyvinut ještě před IP protokolem a byl používán pro jiné síťové protokoly (jako XNS), tak je součástí RIP zprávy mnoho polí nastavených na nulu (pole **Must be zero**) – ty měly sloužit jako rezerva pro budoucí větší adresové prostory. Jak uvidíme v kapitole 7, tak RIPv2 nyní většinu z těchto prázdných polí používá.

5.1.3 Činnost RIP protokolu

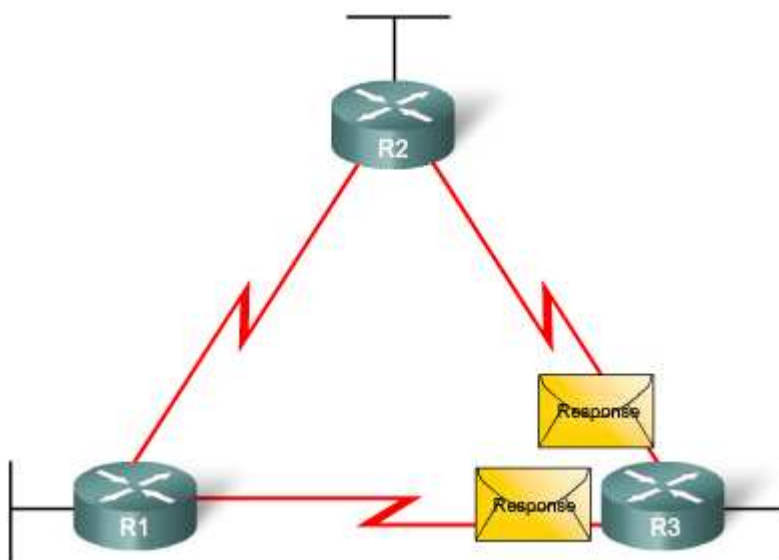
Protokol RIP používá dva typy zpráv specifikovaných v poli *Command* (příkaz):

- *Request* (žádost)
- *Response* (odpověď).

Každé rozhraní s nastaveným RIP protokolem vysílá při startu zprávu typu *request* (žádost) požadující, aby všichni RIP sousedé zaslali své kompletní směrovací tabulky.



Zpráva typu *response* (odpověď) je odeslána zpět sousedními směrovači, kteří mají spuštěný RIP protokol. Když žádající směrovač přijme odpovědi, vyhodnotí jednotlivé příchozí route entry obsažené v přijaté RIP zprávě.



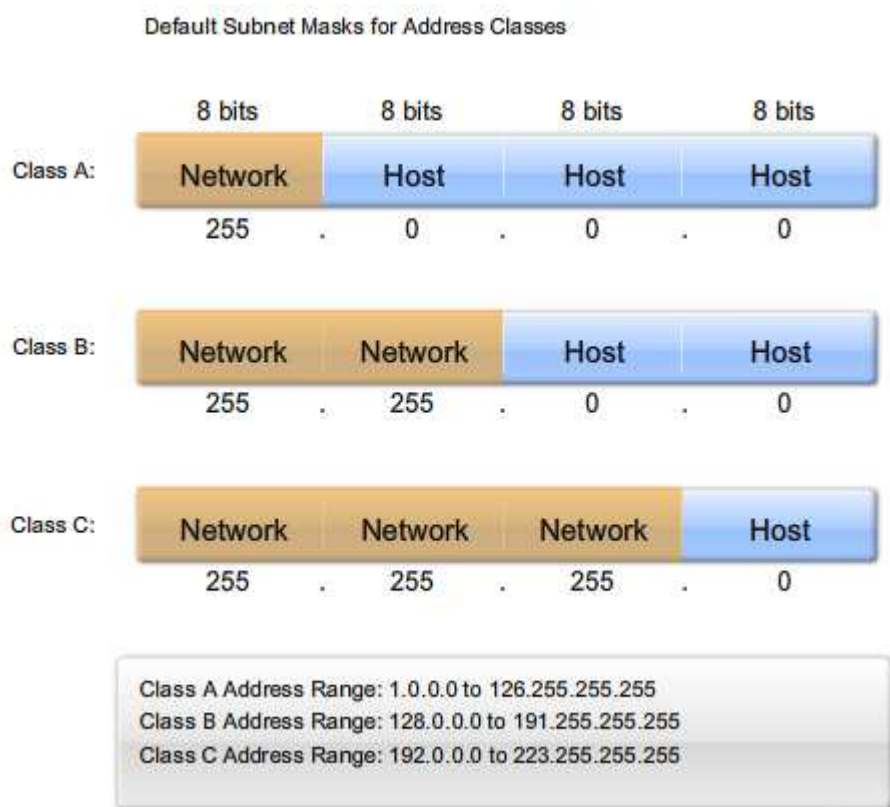
Je-li v příchozí RIP zprávě obsažená route entry o neznámé (nové) síti, tak si směrovač přidá záznam o této cestě do směrovací tabulky. Jestliže již záznam o této cestě je ve

směrovací tabulce obsažen, pak je existující záznam ve směrovací tabulce nahrazen pouze tehdy, když je v route entry lepší metrika (menší hop count) pro tuto cílovou síť.

Směrovač po svém spuštění pošle automaticky spouštěnou aktualizaci (triggered update), do všech rozhraní s nastaveným RIP protokolem – obsahující jeho vlastní směrovací tabulku, takže všechny sousední směrovače (s běžícím RIP) jsou informováni o nových cestách.

RIP JE TŘÍDNÍ (CLASSFUL) SMĚROVACÍ PROTOKOL a jak bylo vidět z formátu zprávy, tak RIPv1 neposílá v aktualizaci informaci o masce podsítě.

SMĚROVAČ POUŽÍJE BUĎ MASKU PODSÍTĚ NASTAVENOU NA LOKÁLNÍM ROZHRANÍ, ZE KTERÉHO SMĚROVACÍ AKTUALIZACI (RIP ZPRÁVU) PŘIJAL NEBO POUŽÍJE VÝCHOZÍ MASKU PODSÍTĚ NA ZÁKLADĚ TŘÍDY ADRESY – ta se určí z hodnoty prvního Byte IP adresy – viz obrázek níže.



Kvůli tomuto omezení NESMÍ být použito VLSM – všechny podsítě musí mít stejnou (standardní nebo nestandardní) masku.

5.1.4 Administrativní vzdálenost

Jak už bylo uvedeno v kapitole 3 (Úvod do dynamických směrovacích protokolů), tak **ADMINISTRATIVNÍ VZDÁLENOST (AD) JE DŮVĚRYHODNOST (NEBOLI PREFERENCE) SMĚROVACÍHO ZDROJE. RIP MÁ STANDARDNÍ ADMINISTRATIVNÍ VZDÁLENOST 120.**

Ve srovnání s jinými Interior gateway protokoly (vnitřními směrovacími protokoly) je protokol RIP nejméně preferovaný směrovací protokol. Ostatní protokoly IS-IS, OSPF, IGRP, EIGRP mají všechny nižší defaultní hodnoty administrativní vzdálenosti.

Administrativní vzdálenosti můžete zkontrolovat pomocí příkazů:

- Router#**show ip route**

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.6.2, 00:00:05, Serial0/0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.6.2, 00:00:05, Serial0/0/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.4.2, 00:00:05, Serial0/0/1
R    192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.6.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
```

- Router#**show ip protocols**

```
R3#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
<output omitted>
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet0/0      1     1 2
Serial0/0/0          1     1 2
Serial0/0/1          1     1 2
Automatic network summarization is in effect
Routing for Networks:
  192.168.4.0
  192.168.5.0
  192.168.6.0
Routing Information Sources:
  Gateway            Distance    Last Update
  192.168.6.2         120         00:00:10
  192.168.4.2         120         00:00:18
Distance: (default is 120)
```

Shrnutí – klíčové charakteristiky protokolu RIPv1:

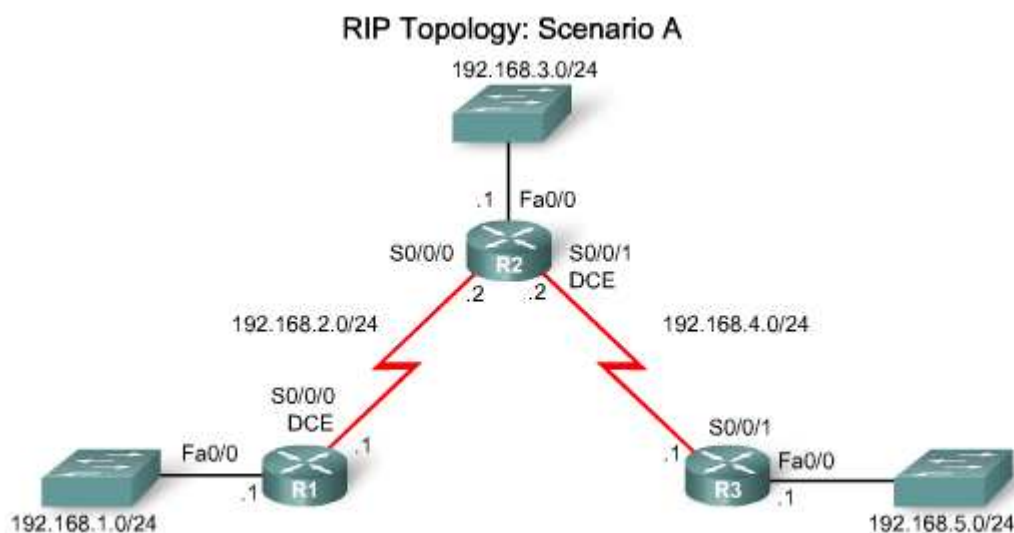
- patří mezi protokoly typu distance vector (vektor vzdálenosti)
- pro odesílání aktualizací používá transportní protokol UDP port 520
- patří mezi třídní směrovací protokoly (Classful) ⇒ nepodporuje VLSM
- v aktualizaci není obsažena maska podsítě (subnet mask)
- pro stanovení metriky používá počet skoků (hop count)
- maximální počet skoků je 15, cesty s počtem skoků větším než 15 jsou inzerované jako neplatné, nedostupné (unreachable)

- odesílá periodické směrovací aktualizace, které jsou vysílány všesměrově (broadcast) každých 30 sekund na adresu 255.255.255.255.
- v jedné RIP zprávě může být obsaženo maximálně 25 cest
- nepodporuje autentizaci
- používá techniku split horizon with poison reverse
- používá automaticky spouštěné aktualizace (triggered updates) při změně přímo připojené sítě
- administrativní vzdálenost pro RIPv1 (i verze 2) je defaultně 120

5.2 ZÁKLADNÍ KONFIGURACE PROTOKOLU RIPv1

5.2.1 Základní konfigurace protokolu RIPv1

V této kapitole je použita stejná topologie jako v kapitole 2 (Statické směrování), s tím rozdílem, že jsou použité jiné rozsahy IP adres – všechny ze třídy C – viz obrázek níže.



Addressing Table: Scenario A

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
R1	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	S0/0/0	192.168.2.1	255.255.255.0
R2	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0
	S0/0/0	192.168.2.2	255.255.255.0
	S0/0/1	192.168.4.2	255.255.255.0
R3	Fa0/0	192.168.5.1	255.255.255.0
	S0/0/1	192.168.4.1	255.255.255.0

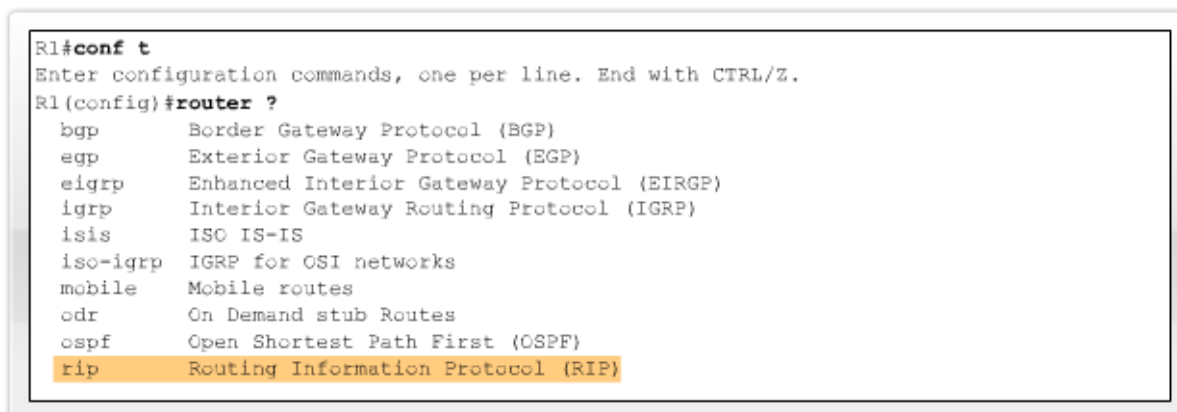
5.2.2 Zapnutí protokolu RIP

*Pro zapnutí libovolného dynamického směrovacího protokolu je nutné vstoupit do globálního konfiguračního režimu a použít příkaz **router**:*

Router(config)# **router**

Jak je vidět z obrázku níže, *pokud zadáme za příkaz router otazník, tak IOS zobrazí seznam všech dostupných směrovacích protokolů na daném směrovači:*

Router(config)# **router ?**



```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL/Z.
R1(config)#router ?
  bgp      Border Gateway Protocol (BGP)
  egp      Exterior Gateway Protocol (EGP)
  eigrp     Enhanced Interior Gateway Protocol (EIGRP)
  igmp     Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
  isis     ISO IS-IS
  iso-igrp  IGRP for OSI networks
  mobile   Mobile routes
  odr      On Demand stub Routes
  ospf     Open Shortest Path First (OSPF)
  rip      Routing Information Protocol (RIP)
```

Pro vstup do konfigurace směrovacího protokolu RIP je nutné zadat v globálním konfiguračním režimu příkaz **router rip**. Všimněte si, že se změnila výzva z globálního konfiguračního režimu Router(config)# na výzvu Router(config-router)#

Router(config)#**router rip**

Router(config-router)#

*Tento příkaz **nespouští** přímo proces RIP. Místo toho **poskytuje přístup ke konfiguraci směrovacího protokolu RIP. ZATÍM NEJSOU ODESLÁNY ŽÁDNÉ SMĚROVACÍ AKTUALIZACE.***

*Pokud potřebujeme ze směrovače úplně **odstranit proces směrování protokolem RIP**, tak v globálním konfiguračním režimu použijeme **negaci příkazu pro zapnutí – no router rip**:*

Router(config)#**no router rip**

TENTO PŘÍKAZ ZASTAVÍ PROCES RIP PROTOKOLU A VYMAŽE VŠECHNY JEHO STÁVAJÍCÍ KONFIGURACE.

5.2.3 Specifikace sítí

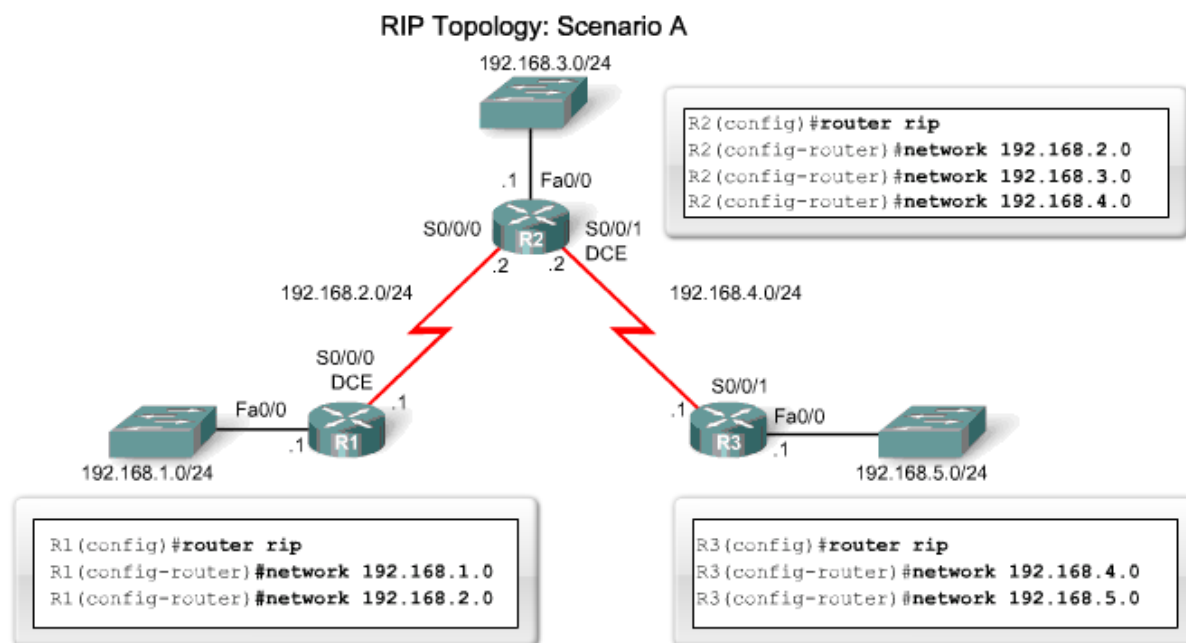
Po vstoupení do konfiguračního režimu protokolu RIP, je zapotřebí specifikovat (zadat), které lokální připojené sítě se mají tímto protokolem propagovat (inzerovat) a do jakých rozhraní se mají směrovací informace odesílat. Což se provádí příkazem:

Router(config-router)# **network** IP adresa přímo připojené sítě (classful)

Příkaz **network**:

- Zapíná protokol RIP na všech rozhraních, které patří do specifikované sítě. Tyto rozhraní budou nyní vysílat i přijímat RIP aktualizace.
- Propaguje (inzeruje) každých 30 sekund specifikované sítě ve směrovacích RIP aktualizacích na ostatní sousední směrovače.

Pro nastavení RIP protokolu na všech směrovačích v topologii je na nich zapotřebí provést následující konfiguraci – viz obrázek níže.



Poznámka: Pokud za příkaz **network** uvedeme IP adresu hosta, tak IOS provede automaticky korekci této adresy na IP adresu sítě.

5.3 OVĚŘENÍ A ODSTRANĚNÍ CHYB

5.3.1 Ověření konfigurace RIP protokolu: *show ip route*

Pro ověření činnosti a odstranění poruch se jako první používají příkazy:

- Router# **show ip route**
- Router#**show ip protocols**.

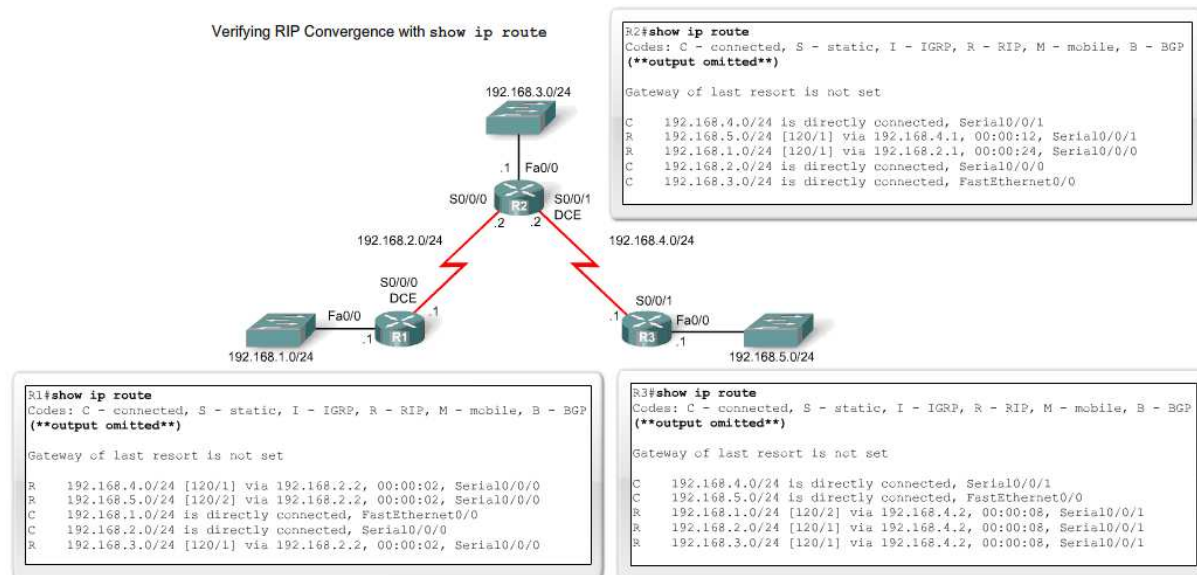
Pokud pomoci těchto příkazů nelze specifikovat problém, tak se používá příkaz:

Router# **debug ip rip**.

Před konfigurací statického nebo dynamického směrování je zapotřebí nakonfigurovat všechna potřebná rozhraní na směrovači – stav jejich konfigurace lze ověřit pomocí příkazu Router#**show ip interface brief**.

Pomocí příkazu Router# **show ip route** lze ověřit, zda směrovač provedl instalaci cest získaných od sousedních směrovačů pomocí protokolu RIP.

Po proběhnuté konvergenci by měly být ve směrovací tabulce záznamy o všech sítích v topologii – viz obrázek níže:



Pro cestu získanou protokolem RIP se ve směrovací tabulce zobrazí následující informace:

R 192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:23, Serial0/0/0

Jednotlivé položky mají následující význam:

- R – identifikuje jako zdroj cesty protokol RIP
- 192.168.5.0 – adresu vzdálené sítě
- /24 – masku podsítě použitou na tuto síť
- [120/2] zobrazuje administrativní vzdálenost (120) a metriku (2 hopy)
- via 192.168.2.2 - specifikuje next-hop IP adresu směrovače (adresu dalšího skoku), přes kterou se posílá provoz do uvedené vzdálené sítě
- 00:00:23– specifikuje dobu uběhlou od poslední aktualizace (zde 23 sekund). Další aktualizace přijde za 7 sekund.
- Serial0/0/1 – specifikuje lokální rozhraní na směrovači, přes které lze dosáhnout uvedenou vzdálenou síť.

5.3.2 Ověření konfigurace RIP protokolu: show ip protocols

Příkaz Router# **show ip protocols** zobrazí všechny aktuálně nakonfigurované směrovací protokoly na tomto směrovači. Zobrazené údaje lze použít pro ověření RIP parametrů a pro potvrzení, že:

- je RIP protokol nakonfigurovaný

- dané rozhraní odesílají a přijímají RIP aktualizace
- směrovač propaguje v aktualizacích správné sítě
- sousedi odesílají směrovací aktualizace.

Tento příkaz slouží pro ověření činnosti i ostatních směrovacích protokolu – například EIGRP a OSPF.

Po aplikaci příkazu Router# **show ip protocols** se zobrazí následující informace – viz obrázek níže:

- který směrovací protokol je nakonfigurován (pracuje)
- jak často se odesílá směrovací aktualizace, kdy se pošle další aktualizace a defaultní hodnoty pro invalid, flush a holddown timer
- zda je nastavený filtr pro odchozí/příchozí směrovací aktualizace (probíráno v CCNP) a stav redistribuce
- jaká lokální rozhraní se používá pro odesílání/příjem směrovacích aktualizací a která verze je používána
- stav automatické sumarizace a počet cest používaných při equal-cost load balance
- které sítě se budou ve směrovacích aktualizacích propagovat – nastaví se při konfiguraci příkazem **network**
- od kterých sousedů jsou přijímány RIP aktualizace – IP adresa sousedních směrovačů, administrativní vzdálenost a čas od posledního přijaté aktualizace
- hodnota administrativní vzdálenosti nastavená na daném směrovači.

```

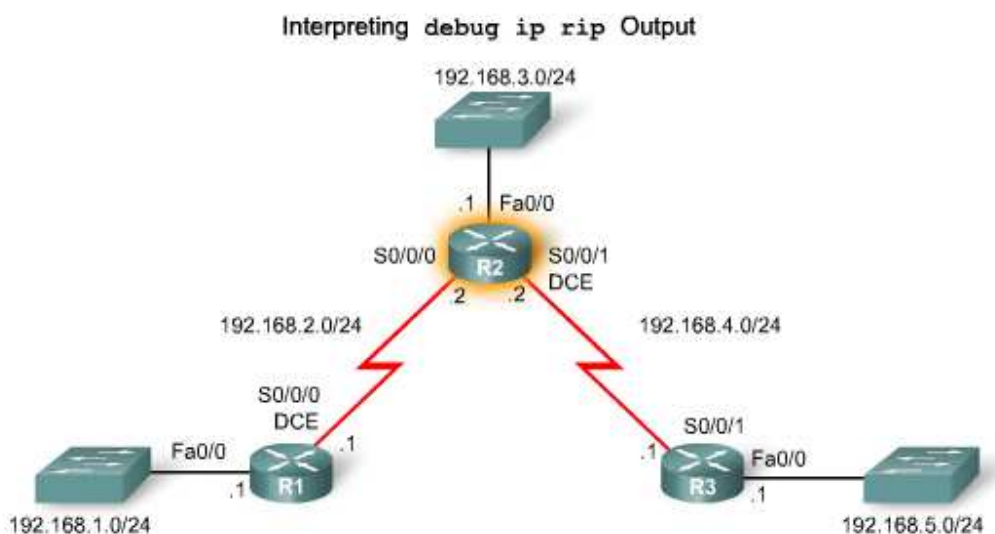
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 23 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    FastEthernet0/0      1      1  2
    Serial10/0/0         1      1  2
    Serial10/0/1         1      1  2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.2.0
    192.168.3.0
    192.168.4.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance    Last Update
    192.168.2.1      120        00:00:18
    192.168.4.1      120        00:00:22
  Distance: (default is 120)
  
```

5.3.3 Ověření konfigurace RIP protokolu: debug ip rip

Mnoho chyb vzniká při konfiguraci RIP protokolu nesprávnou konfigurací pomocí příkazu **network**:

- zadá se nesprávný údaj (překlep) o síti, která se má propagovat
- chybí údaj o síti, která se má propagovat.

K ověření informací, které jsou odesílány/přijímány ve směrovacích aktualizacích (RIP zprávy), slouží příkaz Router#debug ip rip. Po jeho zadání jsou zobrazovány obsahy jak periodických aktualizací (co 30 sekund), tak obsahy triggered update.



```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RIP: received v1 update from 192.168.2.1 on Serial0/0/0
    192.168.1.0 in 1 hops
RIP: received v1 update from 192.168.4.1 on Serial0/0/1
    192.168.5.0 in 1 hops
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.3.1)
RIP: build update entries
    network 192.168.1.0 metric 2
    network 192.168.2.0 metric 1
    network 192.168.4.0 metric 1
    network 192.168.5.0 metric 2
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/1 (192.168.4.2)
RIP: build update entries
    network 192.168.1.0 metric 2
    network 192.168.2.0 metric 1
    network 192.168.3.0 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (192.168.2.2)
RIP: build update entries
    network 192.168.3.0 metric 1
    network 192.168.4.0 metric 1
    network 192.168.5.0 metric 2
R2#undebug all
All possible debugging has been turned off
```

Poznámka: ladění (debugging) velice zatěžuje CPU směrovače, proto ho zapínejte pouze na nezbytnou dobu pro vyhledání chyb při konfiguraci (a nikoliv při běžném provozu).

Protokol RIP používá funkci *split horizont* ⇒ ve směrovacích aktualizacích se neposílá do rozhraní informace o sítích, o kterých se směrovač naučil přes toto rozhraní. Proto ve směrovacích aktualizacích odesílaných směrovačem R2 do rozhraní:

- FastEthernet 0/0 není odesílaná informace o síti 192.168.3.0
- Serial 0/0/1 není odesílaná informace o síti 192.168.4.0 a 192.168.5.0
- Serial 0/0/0 není odesílaná informace o síti 192.168.1.0 a 192.168.2.0.

Pro vypnutí monitorování odesílaných/přijatých směrovacích aktualizací lze použít jeden ze dvou příkazů:

- Router#**no debug ip rip**
- Router#**undebug all**.

5.3.4 Passive interfaces

Dopad nepotřebných RIP aktualizací na síť

Směrovače defaultně posílají směrovací aktualizace i na svoje vlastní LAN rozhraní (FastEthernet), kde není připojeno žádné RIP zařízení – což následně způsobuje:

- **zbytečné plýtvání přenosové kapacity na lince** – navíc protokol RIP posílá aktualizace s broadcastovou adresou (IP – 255.255.255.255, MAC – ff-ff-ff-ff-ff-ff) ⇒ switch posílá takovéto rámce na všechny svoje zapojené porty
- **zbytečně se zatěžují zařízení na LAN sítích** – všechny zpracují tyto směrovací aktualizace až do transportní vrstvy, která je pak následně zahodí
- **bezpečnostní rizika** – tyto nepotřebné směrovací aktualizace mohou být útočníkem zachyceny, modifikovány a poslány zpět na směrovač, kde se na základě těchto informací může nesprávně nastavit obsah směrovací tabulky, což může vest k odesílání paketů nesprávným směrem.

Zastavení nepotřebných směrovacích aktualizací

Řešení spočívá v použití příkazu (v konfiguračním režimu rip protokolu):

Router(config-router)# *passive-interface* typ rozhraní číslo rozhraní

Tímto příkazem se zamezí odesílání nežádoucích směrovacích aktualizací do nastaveného rozhraní, ale současně se bude nadále v odesílaných směrovacích informacích propagovat síť připojená k tomuto rozhraní. *TENTO PŘÍKAZ PODPORUJÍ VŠECHNY DÁLE PROBÍRANÉ SMĚROVACÍ PROTOKOLY.*

Pokud zadáme příkaz *Router#show ip protocols*, tak se zobrazí informace o passive interface, kde jsou vypsané rozhraní (FastEthernet 0/0), do kterých se nemají posílat RIP

aktualizace. Současně je vidět, že síť připojená k tomuto rozhraní nadále figuruje v seznamu sítí, které se posílají ostatním sousedům v periodických aktualizacích – viz obrázek níže.

Disabling Updates with the `passive-interface` Command

```

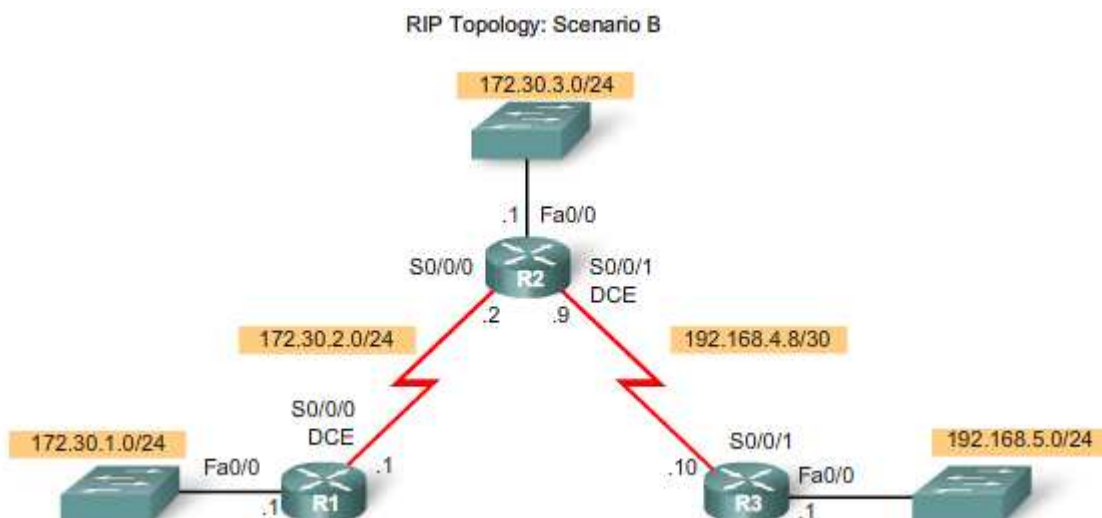
R2(config)#router rip
R2(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0
R2(config-router)#end
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 14 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  Serial0/0/0          1     1  2
  Serial0/0/1          1     1  2
  Automatic network summarization is in effect
  Routing for Networks:
    192.168.2.0
    192.168.3.0
    192.168.4.0
  Passive Interface(s):
    FastEthernet0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.2.1      120          00:00:27
    192.168.4.1      120          00:00:23
  Distance: (default is 120)
  
```

Notice FastEthernet 0/0 is no longer listed under "Default version control:"
However, R2 is still routing for 192.168.3.0 and now lists FastEthernet under "Passive Interfaces:"

5.4 AUTOMATICKÁ SUMARIZACE

5.4.1 Modifikace síťové topologie – scénář B

V této podkapitole dochází ke změně adresních rozsahů pro jednotlivé sítě – viz obrázek níže.



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
R1	Fa0/0	172.30.1.1	255.255.255.0
	S0/0/0	172.30.2.1	255.255.255.0
R2	Fa0/0	172.30.3.1	255.255.255.0
	S0/0/0	172.30.2.2	255.255.255.0
	S0/0/1	192.168.4.9	255.255.255.252
R3	Fa0/0	192.168.5.1	255.255.255.0
	S0/0/1	192.168.4.10	255.255.255.252

Protože oproti předchozí použité topologii došlo ke změně adresních rozsahů jednotlivých rozhraní na směrovačích, tak je zapotřebí:

- upravit stávající konfiguraci rozhraní jednotlivých směrovačů* – provést změnu IP adresy na těchto rozhraních
- změnit konfiguraci směrovacího protokolu RIP* – přestat propagovat ve směrovacích aktualizacích stávající síť a nahradit je aktuálními informacemi o sítích připojených k daným směrovačům.

Úprava konfigurace rozhraní směrovače

Pro změnu IP adres rozhraní je zapotřebí na směrovači:

- R1 zadat příkazy:
R1(config)# **interface** FastEthernet 0/0
R1(config-if)# **ip address** 172.30.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# **interface** Serial 0/0/0
R1(config-if)# **ip address** 172.30.16.2.1 255.255.255.0
- R2 zadat příkazy:
R2(config)# **interface** FastEthernet 0/0
R2(config-if)# **ip address** 172.30.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)# **interface** Serial 0/0/0
R2(config-if)# **ip address** 172.30.2.2 255.255.255.0
R2(config-if)# **interface** Serial 0/0/1
R2(config-if)# **ip address** 192.168.4.9 255.255.255.252
- R3 zadat příkazy:
R3(config)# **interface** FastEthernet 0/0
R3(config-if)# **ip address** 192.168.5.1 255.255.255.0
R3(config-if)# **interface** Serial 0/0/1
R3(config-if)# **ip address** 192.168.4.10 255.255.255.0

Protože už z předchozí konfigurace jsou jednotlivá rozhraní zapnutá, tak není zapotřebí zadávat příkaz **no shutdown**, ani příkaz **clock rate** na sériových linkách.

Změna konfigurace směrovacího protokolu RIP

Úprava stávající konfigurace protokolu RIP se provádí ve třech krocích:

- vypnutí směrovacího protokol na směrovači – čímž se odstraní veškerá stávající konfigurace pro protokol RIP :

Router(config)#**no router rip**

- opětovně zapnutí směrovacího protokolu

Router(config)#**router rip**

- nastavení sítí, které se mají propagovat ve směrovacích aktualizacích – **sítě se musí zadávat v classful tvaru – v případě nedodržení classful tvaru směrovač automaticky upraví adresu sítě na classful tvar $\Rightarrow 172.30.1.0 \rightarrow 172.30.0.0$**

Router(config - router)#**network ip adresa sítě (classful)**

Pro úpravu konfigurace RIP protokolu je zapotřebí na směrovači:

- R1 zadat příkazy:

R1(config)# **#no router rip**

R1(config)# **router rip**

R1(config-router)# **network 172.30.0.0**

R1(config-router)# **passive-interface FastEthernet 0/0**

- R2 zadat příkazy:

R2(config)# **#no router rip**

R2(config)# **router rip**

R2(config-router)# **network 172.30.0.0**

R2(config-router)# **network 192.168.4.0**

R2(config-router)# **passive-interface FastEthernet 0/0**

- R3 zadat příkazy:

R3(config)# **#no router rip**

R3(config)# **router rip**

R3(config-router)# **network 192.168.4.0**

R3(config-router)# **network 192.168.5.0**

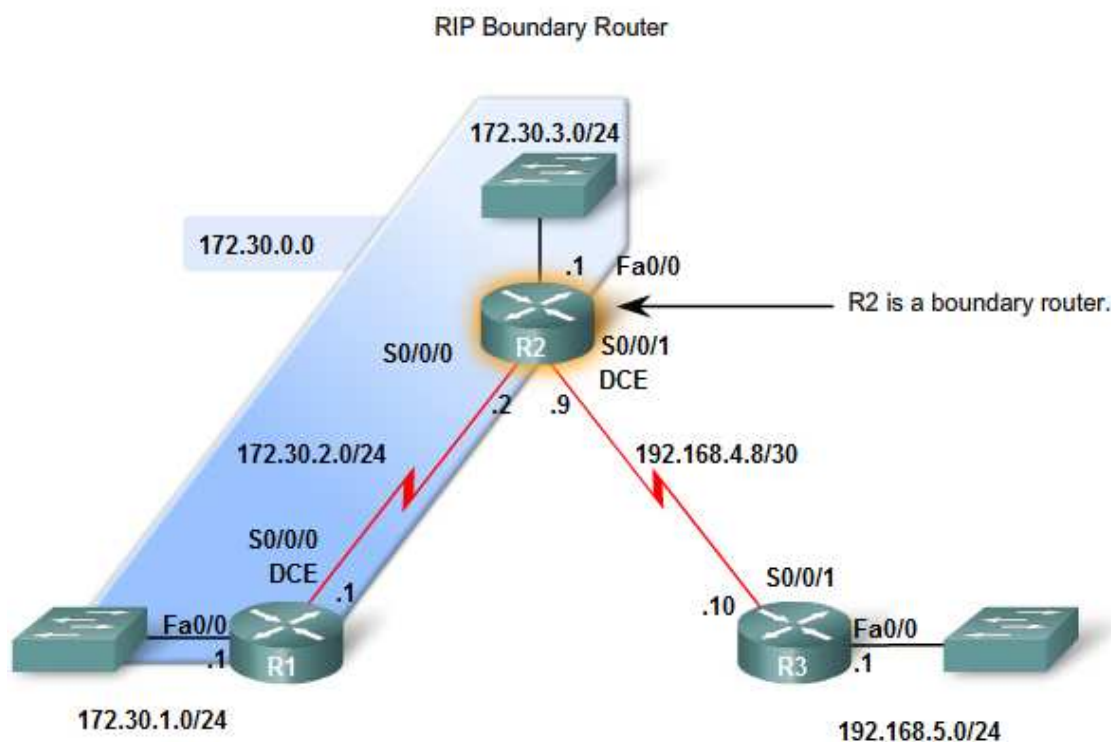
R3(config-router)# **passive-interface FastEthernet 0/0**

5.4.2 Automatická sumarizace na hraničním směrovači

RIP verze 1 je třídní směrovací protokol, který **automaticky sumarizuje podsítě do třídní sítě** (to znamená odmaskuje standardní maskou dané třídy) **na hranicích hlavních (třídních) sítí** (major (classful) network). **TATO ČINNOST SE PROVÁDÍ NA TZV. HRANIČNÍM SMĚROVAČI (BOUNDARY ROUTER).**

Hraniční směrovač je směrovač, jehož rozhraní náleží do dvou hlavních sítí (major network) – v našem případě je to směrovač R2, u něhož rozhraní:

- **Serial 0/0/0 a FastEthernet 0/0 náleží do major network 172.30.0.0**
- **Serial 0/1/0 patří do major network 192.168.4.0.**



Hraniční směrovač R2 bude ve směrovacích aktualizacích odesílaných do rozhraní Serial 0/1/0 (směrovači R3) náležícího do jiné major network odesílat informaci o síti 172.30.0.0 - namísto informací o sítích 172.30.1.0, 172.30.2.0 a 172.30.3.0 – protože RIPv1 neposílá ve směrovacích aktualizacích informaci o masce a standardní maska pro síť 172.30.1.0, 172.30.2.0 a 172.30.3.0 je 255.255.0.0 – jedná se totiž o adresy spadající do třídy B.

5.4.3 Zpracovávání RIP aktualizací

Pro zpracovávání RIP aktualizací platí dvě pravidla:

- 1) **pokud je ve směrovací aktualizaci informace o síti, která patří do STEJNÉ MAJOR NETWORK JAKO ROZHRANÍ, přes které byla směrovací aktualizace přijata, TAK SE k této síti do směrovací tabulky PŘIDÁ MASKA NASTAVENÁ NA tomto ROZHRANÍ.**

- 2) *pokud je ve směrovací aktualizaci informace o síti, která patří JINÉ MAJOR NETWORK než rozhraní, přes které byla směrovací aktualizace přijata, TAK SE k této síti do směrovací tabulky PŘIDÁ MASKA ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ, do které tato síť patří (podle hodnoty 1 Byte).*

Na obrázku níže je vidět, že směrovač R2 přijal směrovací aktualizaci o síti 172.30.1.0, která patří do stejné major network jako rozhraní Serial 0/0/0, přes které aktualizaci přijal – na základě prvního pravidla uvedeného výše se této síti přiřadí maska, která je nastavena na rozhraní Serial 0/0/0 – tzn. 255.255.255.0 (/24).

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RIP: received v1 update from 172.30.2.1 on Serial0/0/0
      172.30.1.0 in 1 hops
(**output omitted**)

R2#undebug all
All possible debugging has been turned off
R2#show ip route
<output omitted>

Gateway of last resort is not set

      172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R       172.30.1.0 [120/1] via 172.30.2.1, 00:00:18, Serial0/0/0
C       172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.30.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
      192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.4.8 is directly connected, Serial0/0/1
R       192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.10, 00:00:16, Serial0/0/1
R2#
```

5.4.4 Odesílání RIP aktualizací

Pokud hraniční směrovač (boudery router) posílá směrovací aktualizace o sítích, které náleží do jiné hlavní sítě než odchozí rozhraní, tak provádí automatickou sumarizaci těchto sítí do hlavní (třídní) síťové adresy (major (classful) network address) ⇒ SMĚROVAČ R2 AUTOMATICKY SUMARIZUJE ADRESY– **červený rámeček viz obrázek níže:**

- **172.30.1.0/24, 172.30.2.0/24 a 172.30.3.0/24 do adresy 172.30.0.0 a odesílá tuto informaci směrovači R3**
- **192.168.4.8/30 do adresy 192.168.4.0 a odesílá tuto informaci směrovači R1**

Pokud směrovač odesílá směrovací aktualizace o sítích, které náleží do stejné hlavní sítě jako odchozí rozhraní, tak automatickou sumarizaci neprovádí – **modrý rámeček viz obrázek níže** ⇒ směrovač R2 odesílá směrovači R1 informaci o síti 172.30.3.0. Směrovač

R1 si pro tuto síť doplní do směrovací tabulky údaj o masce nastavené na rozhraní, kterým tuto aktualizaci od směrovače R2 přijal.

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (172.30.2.2)
RIP: build update entries
  network 172.30.3.0 metric 1
  network 192.168.4.0 metric 1
  network 192.168.5.0 metric 2
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/1 (192.168.4.9)
RIP: build update entries
  network 172.30.0.0 metric 1
R2#undebug all
All possible debugging has been turned off
R2#
```

Na obrázku níže je vidět, že ve směrovací tabulce směrovače jsou sítím obdrženým ze směrovací aktualizace, přiděleny masky:

- *nastavené na tomto rozhraní* – jestliže dané síť patří do *stejně hlavní sítě* jako rozhraní směrovače (přes které byla aktualizace přijata) – **červený rámeček**
- *odpovídající třídě, do které adresa sítě patří* – jestliže dané síť patří do *jiné hlavní sítě* než rozhraní směrovače (přes které byla aktualizace přijata) – **modrý rámeček**.

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(**output omitted**)

Gateway of last resort is not set

  172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.30.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
R       172.30.3.0 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:17, Serial0/0/0
R       192.168.4.0/24 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:17, Serial0/0/0
R       192.168.5.0/24 [120/2] via 172.30.2.2, 00:00:17, Serial0/0/0

R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(**output omitted**)

Gateway of last resort is not set

R       172.30.0.0/16 [120/1] via 192.168.4.9, 00:00:15, Serial0/0/1
  192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.4.8 is directly connected, Serial0/0/1
C       192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Compare R1 and R3 Routes for Network 172.30.0.0

5.4.5 Výhody a nevýhody automatické sumarizace

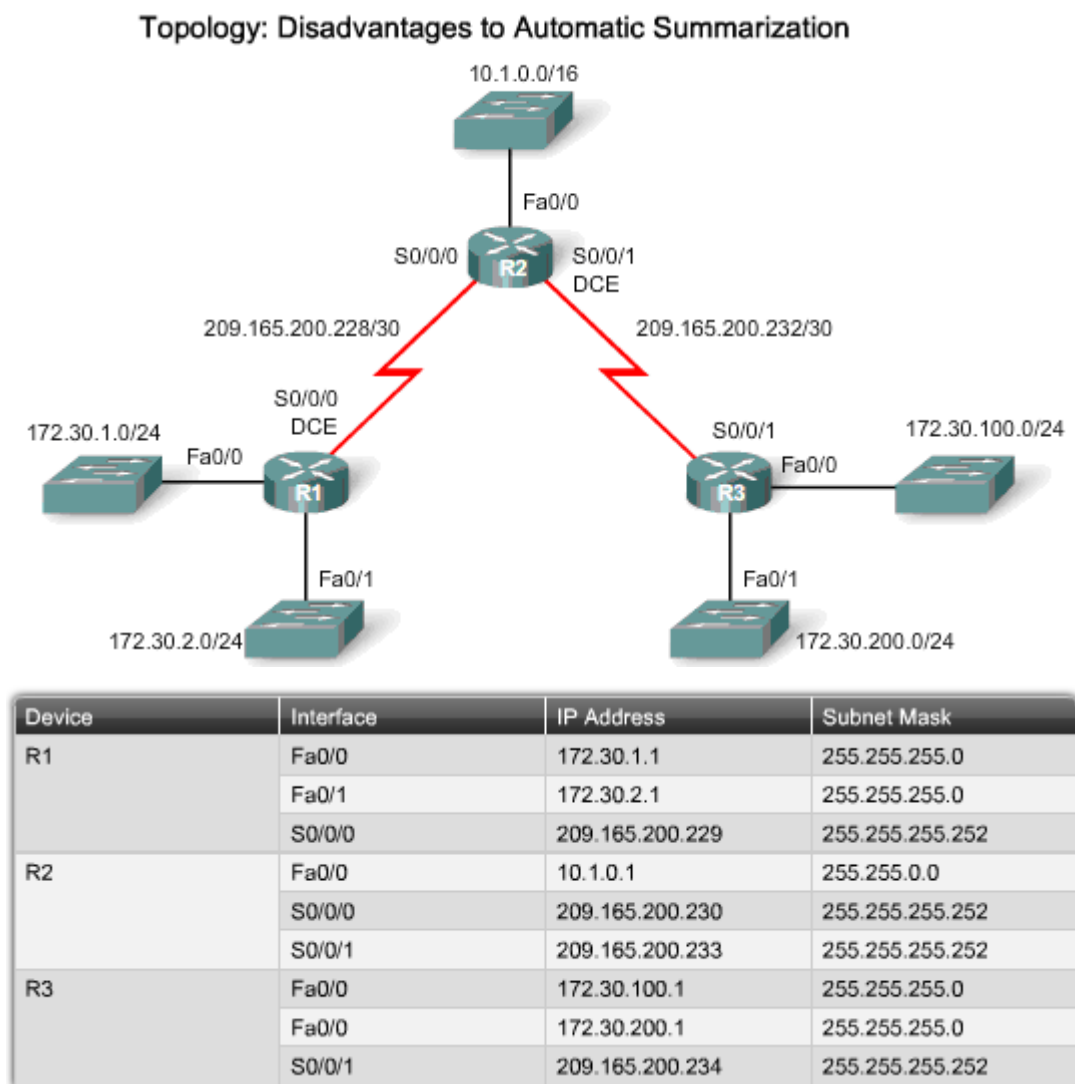
Výhody automatické sumarizace:

- posílají/přijímají se menší směrovací aktualizace, které spotřebovávají menší přenosovou kapacitu (bandwidth) na lince
- ve směrovacích tabulkách je méně zápisů, což vede k jejich rychlejšímu prohledávání
⇒ rychlejší proces směrování na směrovačích.

Nevýhody automatické sumarizace:

- nelze používat nesouvislé (discontiguous) sítě – viz obrázek níže – protože třídní (classful) směrovací protokoly neposílají informace o masce
- směrovač z příchozí směrovací aktualizace obsahující sumarizovanou síťovou adresu nepozná, do kolika podsítí je sumarizovaná síť rozdělena a jaké mají jednotlivé podsítě masky.

Obrázek níže zobrazuje síťovou topologii, ve které při použití třídního směrovacího protokolu, který používá automatickou sumarizaci, nikdy **nedojde ke konvergenci**.



Z obrázku výše vyplývá, že směrovače R1 a R3 jsou hraniční směrovače pro major síť 172.30.0.0/16 a zároveň jsou oba tyto směrovače odděleny od směrovače R2 jinou hlavní sítí 209.165.200.0/24 – toto oddělení vytváří nesouvislou (discontiguous) síť.

Jak bylo uvedeno výše, tak v této topologii nikdy neproběhne konvergence, protože:

- směrovač R1 nebude směrovači R2 propagovat ve směrovacích aktualizacích informaci o sítích 172.30.1.0 a 172.30.2.0 – ale naopak provede automatickou sumarizaci těchto sítí do sítě 172.30.0.0
- směrovač R3 nebude směrovači R2 propagovat ve směrovacích aktualizacích informaci o sítích 172.30.100.0 a 172.30.200.0 – ale naopak provede automatickou sumarizaci těchto sítí do sítě 172.30.0.0

Což má za následek:

- ***směrovač R1 nemá ve směrovací tabulce informace o sítích připojených k rozhraním FastEthernet 0/0 (172.30.100.0) a FastEthernet 0/1 (172.30.200.0) směrovače R3 – viz obrázek níže***

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
Gateway of last resort is not set

R    10.0.0.0/8 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:26, Serial0/0/0
     172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.30.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.30.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
R       209.165.200.232 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:26, Serial0/0/0
```

- ***směrovač R3 nemá ve směrovací tabulce informace o sítích připojených k rozhraním FastEthernet 0/0 (172.30.1.0) a FastEthernet 0/1 (172.30.2.0) směrovače R1 – viz obrázek níže***

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
Gateway of last resort is not set

R    10.0.0.0/8 [120/1] via 209.165.200.233, 00:00:24, Serial0/0/1
     172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.30.100.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.30.200.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R       209.165.200.228 [120/1] via 209.165.200.233, 00:00:24, Serial0/0/1
C       209.165.200.232 is directly connected, Serial0/0/1
```

- směrovač R2 má ve své směrovací tabulce 2 equal-cost cesty do sítě 172.30.0.0 ⇒ pro směrování paketů do této sítě používá load balancing – viz obrázek níže.

```

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.30.0.0/16 [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:14, Serial0/0/1
          [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:19, Serial0/0/0
    209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
C       209.165.200.232 is directly connected, Serial0/0/1

```

Dosažení konvergence a tudíž správné činnosti směrovačů v této topologii je možné pouze tehdy, když budou ve směrovacích aktualizacích odesílány současně se sítěmi i informace o jejich podsít'ových maskách – což umožňují pouze beztrždní (classless) směrovací protokoly – například RIPv2.

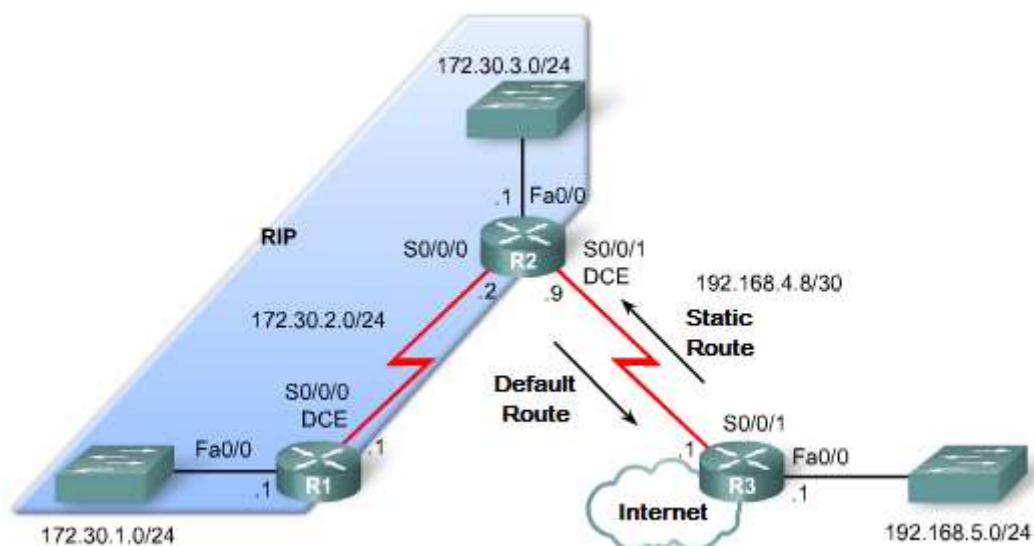
5.5 PROTOKOL RIPv1 A DEFAULTNÍ CESTA

5.5.1 Modifikace síť'ové topologie – scénář C

Protokol RIP byl první dynamický směrovací protokol a v minulosti se používal pro výměnu směrovacích informací mezi směrovačem zákazníka (customer) a poskytovatelem internetového připojení (ISP) a současně sloužil pro výměnu směrovacích informací mezi jednotlivými ISP.

V dnešních sítích již není potřebné si vyměňovat směrovací informace mezi zákazníkem a jeho ISP – je zbytečné, aby směrovač u zákazníka měl ve směrovací tabulce cesty pro všechny sítě nacházející se v Internetu. Místo toho se na směrovači u zákazníka nastaví defaultní cesta (default route), která se používá pro směrování veškerého provozu mezi směrovačem zákazníka a směrovačem ISP.

Na obrázku níže je R3 směrovač ISP, který má přístup do Internetu. *Mezi směrovači R2 a R3 nedochází k výměně směrovacích informací pomocí protokolu RIP. Místo toho používá směrovač R2 defaultní cestu pro dosažení všech sítí, které nemá zapsané ve své směrovací tabulce. Na směrovači R3 je nastavena sumarizovaná statická cesta pro směrování do všech sítí, které jsou připojeny na oba směrovače u zákazníka (R1 a R2).* Adresní rozsahy přidělené jednotlivým sítím jsou stejné jako u topologie z podkapitoly 5.4 (scénář B).



Pro nastavení změn uvedených v předchozím odstavci oproti konfiguraci v podkapitole 5.4 (scénář B) je zapotřebí provést následující kroky:

1) **Na směrovači R2 se musí provést tyto změny:**

- ze směrovacích aktualizací posílaných protokolem RIP odstranit síť 192.168.4.0

```
R2(config)#router rip
```

```
R2(config-router)#no network 192.168.4.0
```

- nastavit defaultní cestu

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0/0/1
```

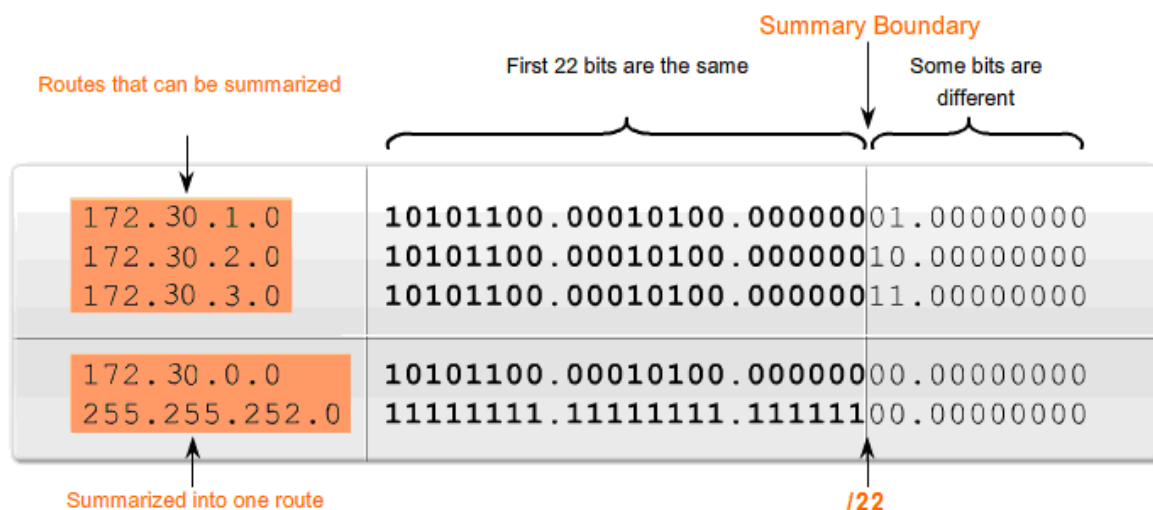
2) **Na směrovači R3 se musí provést tyto změny v konfiguraci:**

- vypnout směrovací protokol RIP

```
R3(config)#no router rip
```

- nastavit sumarizovanou statickou cestu pro směrování paketů do sítí připojených ke směrovačům R1 a R2, tj. pro sítě 172.30.1.0, 172.30.2.0 a 172.30.3.0

```
R3(config)#ip route 172.30.0.0 255.255.252.0 Serial 0/0/1
```



Na základě výše provedených změn v konfiguraci dojde k následným změnám obsahu směrovacích tabulek jednotlivých směrovačů:

- na směrovači R1

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.30.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
R       172.30.3.0 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:05, Serial0/0/0
```

- na směrovači R2

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

    172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R       172.30.1.0 [120/1] via 172.30.2.1, 00:00:03, Serial0/0/0
C       172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.30.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.4.8 is directly connected, Serial0/0/1
S*    0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1
```

- na směrovači R3

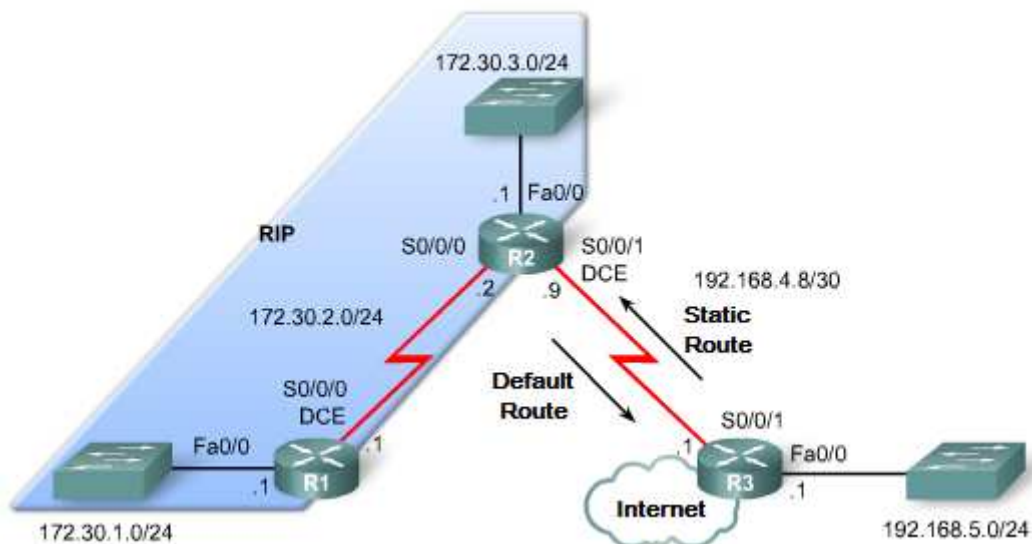
```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.30.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
S       172.30.0.0 is directly connected, Serial0/0/1
    192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.4.8 is directly connected, Serial0/0/1
C       192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

5.5.2 Propagace defaultní cesty protokolem RIPv1

Abychom nemuseli nastavovat defaultní cestu na každém ze směrovačů u zákazníka (pokud jich má více), lze pro **propagaci defaultní cesty mezi směrovači zákazníka použít protokol RIP**, který informaci o defaultní cestě odešle ostatním směrovačům ve směrovacích aktualizacích.



V případě topologie znázorněné na obrázku výše, se propagace defaultní cesty musí nastavit na směrovači R2, který ji bude propagovat směrovači R1. **Pro nastavení propagace defaultní cesty se použít jeden z následujících dvou příkazů:**

- R2(config-router)#**redistribute static** – tento příkaz lze použít PRO PROPAGACI LIBOVOLNÝCH STATICKÝCH CEST PROTOKOLEM RIP
- R2(config-router)#**default-information originate** – tento příkaz lze použít POUZE PRO PROPAGACI DEFAULTNÍ STATICKÉ CESTY PROTOKOLEM RIP

Ve směrovací tabulce směrovače R1 se pak objeví záznam označený **R*** - který tento záznam označuje jako **kandidáta na defaultní cestu získanou RIP protokolem** – viz obrázek níže.

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
Gateway of last resort is 172.30.2.2 to network 0.0.0.0

 172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C 172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
R 172.30.3.0 [120/1] via 172.30.2.2 00:00:16, Serial0/0/0
C 172.30.1.0 is directly connected, Fast Ethernet0/0
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:16, Serial0/0/0
```

R1 has a "gateway of last resort", a candidate default route.